

Sistema de localización inteligente y descentralización de oficinas en la Comunidad de Madrid

Proponemos una herramienta de apoyo a la decisión para dos públicos. Las **empresas y emprendedores** buscan dónde abrir o trasladar una oficina dentro de los 179 municipios de la Comunidad de Madrid. Las **administraciones** (la Comunidad, los ayuntamientos y las agencias de desarrollo local) necesitan saber dónde hay potencial, qué lo frena y qué políticas lo activarían para descongestionar la capital y fijar actividad y población en las coronas intermedias y las cabeceras comarcales. Ambos perfiles trabajan sobre los mismos datos públicos y los mismos modelos.

1. Enfoque general

El sistema combina **dos modelos únicos para toda la región**, entrenados sobre los mismos 179 municipios; no hay un modelo por municipio. Un **GA²M** (modelo aditivo explicable con interacciones por pares) da la puntuación, porque es el que mejor ordena. Una **red bayesiana** explica las causas de cada resultado, responde consultas con información parcial y sostiene el simulador de políticas de la Administración. La puntuación de cada municipio es:

$$S = \text{percentil del GA}^2\text{M entre los municipios candidatos (0-100)}$$

$$\text{Puntuación} = (S + \sum a_k \cdot u_k) / (1 + \sum a_k)$$

u_k : utilidad del municipio en la preferencia k · a_k : peso según la importancia que indica el usuario

Las restricciones se separan en dos tipos para que los modelos nunca reciban condiciones imposibles:

- **Filtros duros.** Condiciones no negociables, como excluir Madrid capital, exigir oferta existente de oficinas o limitarse a municipios elegibles para ayudas contra la despoblación. Se aplican antes de puntuar; los municipios descartados reciben puntuación nula y se muestran aplanados en el mapa.
- **Preferencias blandas.** Factores que se ponderan sin descartar territorio, como el transporte, las ayudas o el coste. Se suman a la puntuación con un peso explícito, calibrado para que «muy importante» pese tanto como el modelo y «poco importante» la mitad, y se muestran por separado en la explicación.

2. Arquitectura

Capa	Tecnología	Motivo
Aplicación de escritorio	React y TypeScript empaquetados con Tauri o Electron	Una sola base de código para la interfaz; instalable y sin dependencia de navegador
Mapa 3D	MapLibre con Deck.gl / React Three Fiber (WebGL, WebGPU)	Los 179 municipios extruidos según su puntuación, animados a 60 fps
Motores de modelo	Python, FastAPI, pgmpy (red bayesiana) e InterpretML (GA ² M)	Ambos modelos se cargan en memoria; puntuar los 179 municipios lleva milisegundos
Datos	Ficheros Parquet y GeoJSON simplificado de límites municipales	179 filas y datos anuales: no hace falta un gestor de base de datos
Asistente conversacional	LLM con salidas estructuradas (esquema JSON)	Convierte la descripción libre del negocio en filtros, evidencias y preguntas pendientes
Despliegue	Contenedor serverless (Cloud Run, App Runner) o instancia ligera con Nginx	Coste mínimo en reposo; el frontend se sirve como estáticos

3. Datos y origen de cada variable

Todas las fuentes de la versión base son públicas y se unen por código INE municipal, sección censal o coordenadas. La mayoría llega a través del portal de datos abiertos de la Comunidad de Madrid (datos.comunidad.madrid), donde el Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid (IECM) republica estadísticas de otros organismos. Por eso la tabla distingue la **fuentes primaria**, que produce el dato, de quién lo **publica** y en qué conjunto de datos.

Variable y uso	Indicador	Fuente primaria	Publicado en · conjunto	Año
Viabilidad Empresarial (objetivo)	Tasa neta de unidades productivas: (nacen + entran – mueren – salen) / activas	Dinámica Empresarial · Dirección General de Economía e Industria (CAM)	IECM · din_emp	2020-24
Dinamismo Demográfico	Crecimiento de la población empadronada en 5 años	Padrón municipal · INE	IECM · padron_porsexo	2020-25
Talento	% de población de 15 y más años con estudios superiores	Censo de Población anual · INE	IECM · poblacion_censada_por_estudios_ysexo	2024
Renta	Renta disponible bruta per cápita	Indicador de Renta Disponible Bruta Municipal · INE	IECM · irpf_indicador_renta	2023
Especialización Servicios	% de unidades productivas en información y servicios profesionales	Colectivo Empresarial · Dirección General de Economía e Industria (CAM)	IECM · col_emp_ramas	2025
Coste Inmobiliario	Valor catastral residencial medio por unidad urbana	Catastro Inmobiliario · Dirección General del Catastro	IECM · 1002054	2026
Distancia Madrid	Km del centroide municipal a la Puerta del Sol	Cálculo propio sobre el seccionado censal	Comunidad de Madrid · secciones_censales	2019
Acceso Ferroviario · distancia a estación	Estaciones de Metro, Metro Ligero y Cercanías	Consortio Regional de Transportes de Madrid (GTFS)	Portal de datos abiertos del CRTM	2026
Filtro: oferta de oficinas	Unidades urbanas de uso oficinas	Catastro Inmobiliario · Dirección General del Catastro	IECM · unidades_urbanas_poruso	2026
Nivel de ayudas	Tramo de población: ≥ 20.000 / 2.500-20.000 / < 2.500 hab.	Padrón (INE) y tramos del Plan de Reequilibrio Territorial y de la rebaja fiscal por residencia (CAM)	Regla propia; listas oficiales en verificación	2025
Convocatorias de ayudas	Convocatorias y concesiones con ámbito Madrid	Base de Datos Nacional de Subvenciones · IGAE, Ministerio de Hacienda	API de infosubvenciones.es	2014-26
Servicios para trabajadores	Restauración, gimnasios, guarderías, coworking, sanidad, deporte	OpenStreetMap (licencia ODbL)	Overpass API	2026

IECM: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid. Los conjuntos se identifican por su nombre en el portal de datos abiertos (datos.comunidad.madrid/catalogo/dataset/<nombre>). El anexo de fuentes amplía las fuentes previstas y privadas.

La canalización ya construida:

- **Recolección automatizada** de los catálogos de datos abiertos de la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid (2.263 y 674 conjuntos), con descarga de 621 tablas municipales, la BDNS, los edificios del Catastro de los 179 municipios, las redes GTFS del Consorcio de Transportes y 153.517 puntos de interés de OpenStreetMap.
- **Normalización territorial:** cada tabla recibe el código INE de 5 dígitos a partir de un maestro de 179 municipios, con corrección de codificaciones y variantes de nombre. Paradas y puntos de interés se asignan a su sección censal por intersección espacial.
- **Tabla analítica única:** 179 municipios sin valores nulos, con unas 40 variables de demografía, renta, talento, empleo, tejido empresarial, coste inmobiliario, accesibilidad y servicios.

Variable objetivo. En municipios muy pequeños la tasa neta empresarial es muy ruidosa (pocas unidades productivas), así que se acerca a la media regional en proporción inversa a su tamaño (contracción empírico-bayesiana).

4. Modelos: red bayesiana y GA²M

La red tiene ocho nodos con un máximo de dos padres cada uno, para que sus tablas de probabilidad sean pequeñas y estén bien estimadas con 179 municipios. Cada variable continua se discretiza en terciles de su distribución real (unos 60 municipios por estado), salvo el acceso ferroviario, que es binario.

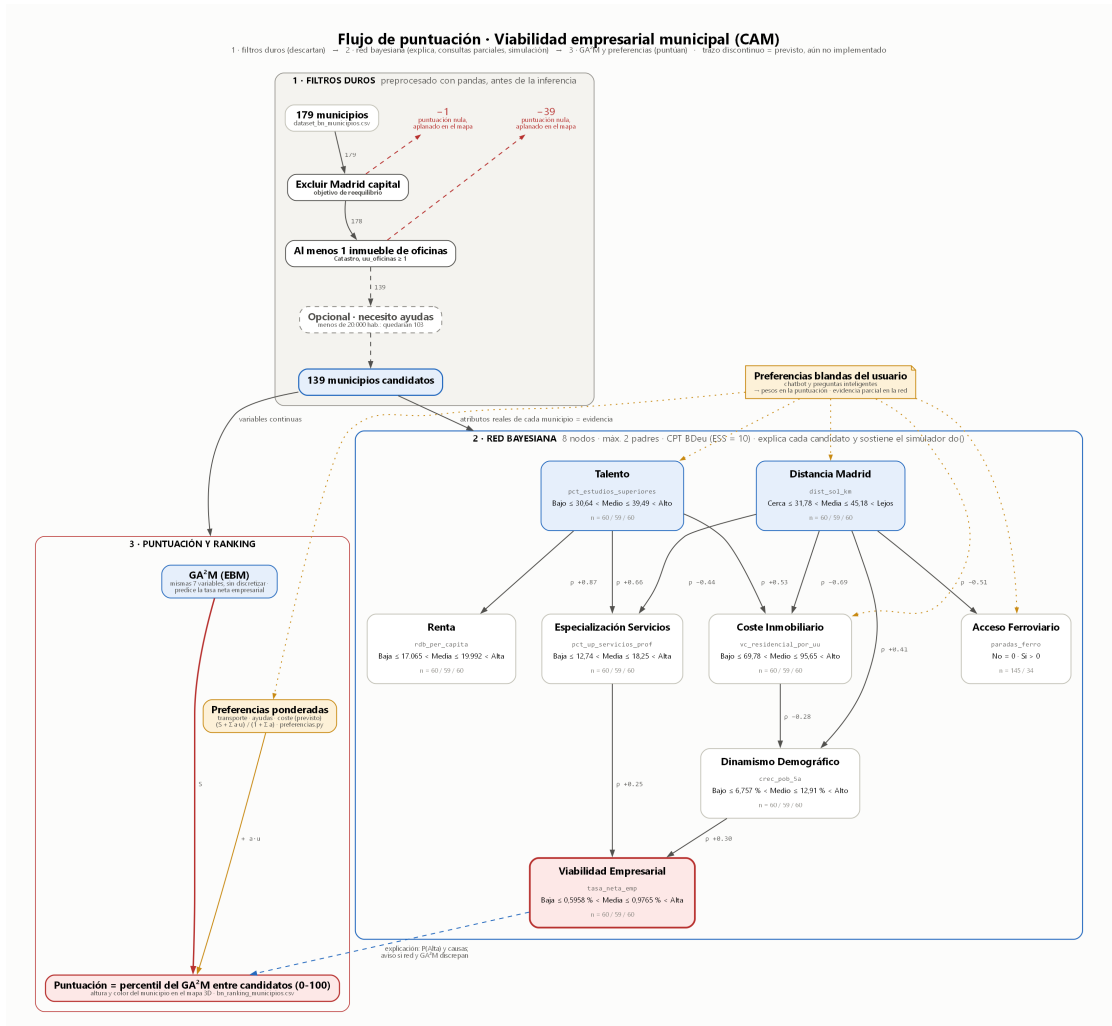


Figura 1. Flujo completo: filtros duros, red bayesiana y puntuación con el GA²M y las preferencias. Las etiquetas de las aristas de la red son correlaciones de Spearman entre las variables continuas, solo como referencia descriptiva.

Nodo	Variable	Padres	Cortes (p33 / p66)
Distancia Madrid	Distancia del centroide a la Puerta del Sol (km)	Raíz	31,8 / 45,2 km
Talento	% de población de 15 y más años con estudios superiores	Raíz	30,6 / 39,5 %
Acceso Ferroviario	Estaciones de Metro, Metro Ligero o Cercanías (GTFS CRTM)	Distancia	0 / más de 0
Coste Inmobiliario	Valor catastral residencial por unidad urbana (miles €)	Distancia, Talento	69,8 / 95,7
Renta	Renta disponible bruta per cápita (€)	Talento	17.065 / 19.992
Especialización Servicios	% de unidades productivas en información y servicios profesionales	Distancia, Talento	12,7 / 18,3 %
Dinamismo Demográfico	Crecimiento de la población en 5 años (padrón)	Distancia, Coste	6,8 / 12,9 %
Viabilidad Empresarial	Tasa neta anual de unidades productivas 2020-2024 (objetivo)	Dinamismo, Especialización	0,60 / 0,98 %

Aprendizaje de la red. Las tablas de probabilidad se estiman con BayesianEstimator de pgmpy y prior BDeu (tamaño de muestra equivalente 10) sobre los estados discretizados. La red supera check_model() y cada probabilidad se verifica a mano en un anexo de transparencia.

GA²M. Explainable Boosting Machine de InterpretML sobre las mismas siete variables, sin discretizar, que predice la tasa neta empresarial. Es aditivo: la predicción es la suma de una curva por variable y de pocas interacciones, y cada curva se puede dibujar, así que la puntuación de cada municipio se descompone exactamente en contribuciones.

Validación. Validación cruzada de 5 particiones repetida 5 veces, con predicciones fuera de muestra. Mide cómo de bien ordena cada modelo los municipios frente a su tasa neta real:

Modelo	Spearman con la realidad	Acierto en el tercio superior	Comentario
GA²M	0,398 ± 0,04	51,7 %	Elegido para puntuar: ordena mejor y sin empates
Modelo lineal (referencia)	0,383 ± 0,01	48,3 %	Cercano al GA ² M, menos flexible
Red bayesiana	0,284 ± 0,05	49,1 %	Solo 9 niveles: la discretización pierde información
Azar	0	33,5 %	—

La señal es real pero moderada. La red acierta el estado de viabilidad el 45,9 % de las veces (azar 33,3 %), pero su log-loss medio (1,103 ± 0,015) no mejora el de una distribución uniforme (1,099): sus probabilidades no deben leerse como probabilidad literal de éxito. Por eso la puntuación se presenta como posición relativa entre candidatos (percentil) y la red se usa para explicar y simular.

5. Experiencia de usuario

La aplicación arranca con una selección de perfil. Los dos recorridos comparten mapa, datos y modelos, pero responden a preguntas distintas: la empresa busca dónde ir; la Administración busca dónde actuar y cómo.

5.1 Empresas y emprendedores

- **Onboarding conversacional:** el usuario describe su negocio en texto libre (por ejemplo, un estudio de diseño de 8 personas que busca alquiler moderado y buen transporte). Un LLM lo traduce, con un esquema estructurado, en filtros duros, preferencias y variables aún inciertas, y el usuario confirma el resumen antes de calcular.
- **Mapa 3D y preguntas inteligentes:** la altura y el color de cada municipio siguen su puntuación. El panel lateral elige la siguiente pregunta por valor de la información (la que más reduce la incertidumbre del ranking entre los candidatos). Las respuestas (me da igual, poco o muy importante, imprescindible, no lo sé) se convierten en pesos o, si son imprescindibles, en filtros duros, y el mapa se recalcula al instante.
- **Mejores propuestas:** la cámara vuela al primer municipio y se muestra su desglose: aportación de cada variable según el GA²M, cadena causal de la red, aportación de cada preferencia y ayudas aplicables. Si la red y el GA²M discrepan, se avisa.

5.2 Administraciones

Pensado para la dirección general responsable del reequilibrio territorial y la administración local, para la consejería de economía y empleo y para los ayuntamientos y agencias de desarrollo local. El recorrido tiene tres bloques; el diagrama de estados completo está en la figura 2, al final del documento.

- **Definir el ámbito.** Toda la región, una comarca, un tramo de población (por ejemplo, los municipios elegibles al Plan de Reequilibrio) o una selección de municipios.
- **Diagnóstico territorial.** Mapa base con la puntuación sin preferencias de empresa y capas superpuestas: dinamismo demográfico, nivel de ayudas, distancia a estación y coste. Al pinchar un municipio se abre su **ficha diagnóstica**: puesto en el ranking, estado de cada nodo de la red, contribución de cada factor y el factor que más lo limita, con los conteos y las tablas de la auditoría para quien quiera comprobarlos.
- **Simulador de políticas.** El técnico elige una política de un catálogo (bonificación del alquiler o del IBI, vivero de empresas, nueva estación...). La herramienta muestra la **hipótesis de traducción** a una palanca del modelo (por ejemplo, «ayuda al alquiler = el coste baja un nivel»), que es editable. Después aplica una intervención causal sobre la red: fija la palanca, recalcula lo que depende de ella y mantiene lo demás. El resultado es un **escenario** con el cambio de puntuación y su intervalo de incertidumbre. Si la palanca no tiene efecto observable en los datos, como el tren, la herramienta exige declarar un supuesto experto, que queda registrado.

- **Comparación e informe.** Los escenarios se guardan y se comparan con la situación base. El informe exportado incluye supuestos, intervalos y fuentes, con la advertencia de que es un escenario según el modelo y no una predicción.

Ejemplo de ficha diagnóstica: Buitrago del Lozoya

Cabecera comarcal de la Sierra Norte (2.034 habitantes, a más de 45 km de Madrid). Ocupa el puesto 125 de 139 candidatos (puntuación 10,8). Según el GA²M, su principal freno es el **estancamiento demográfico** (−0,28 puntos de tasa neta empresarial al año), seguido de un **valor inmobiliario bajo**, indicador de demanda débil (−0,15), y de un nivel formativo medio (−0,09). La distancia a Madrid, en cambio, no le penaliza en el modelo (+0,06). La red coincide: Dinamismo Bajo y P(Viabilidad Alta) = 0,19. Lectura para el técnico: las políticas que atraigan población (vivienda, servicios) probablemente rindan más aquí que las ayudas directas a la empresa. Su nivel de ayudas es Alto: con menos de 2.500 habitantes opta al Plan de Reequilibrio y a la rebaja fiscal por residencia.

6. Valor para la Administración

La herramienta da a la Administración una vista común, basada en datos públicos y auditable, para decidir dónde y cómo actuar. Estas son las preguntas que responde y su estado actual:

Pregunta	Cómo la responde	Estado
¿Qué municipios tienen más potencial para atraer oficinas?	Mapa base: puntuación del GA ² M sin preferencias, filtrable por ámbito	Disponible
¿Qué frena a un municipio concreto?	Ficha diagnóstica: contribución de cada factor (GA ² M) y cadena causal (red bayesiana)	Disponible
¿Las ayudas llegan donde hay potencial?	Cruce del nivel de ayudas con la puntuación: municipios elegibles con buena puntuación frente a elegibles sin ella	Disponible
¿Cuánto reequilibrio produce una recomendación?	Peso de municipios pequeños y alejados en el top del ranking, con y sin preferencias	Disponible
¿Qué pasaría si se bonifica el alquiler o se crea un vivero?	Simulador: intervención do() sobre la palanca del modelo, con intervalo de incertidumbre	En desarrollo
¿Y si llega el Cercanías?	Escenario con supuesto experto declarado (el efecto no se observa en los datos)	En desarrollo

Indicador de reequilibrio. Sirve para medir si una recomendación contribuye al objetivo territorial. De los 139 municipios candidatos, 103 (74 %) tienen menos de 20.000 habitantes. Sin preferencias, el top 20 del ranking incluye 13 (65 %): el modelo, por sí solo, da algo más de peso a municipios medianos y grandes en expansión. Si la empresa marca las ayudas como «poco importantes», el top 20 pasa a estar formado íntegramente por municipios de menos de 20.000 habitantes, 7 de ellos de menos de 2.500; como «muy importantes», 12 de menos de 2.500. Esto indica dos cosas: las ayudas son una palanca eficaz de reequilibrio, y sus pesos deben calibrarse con cuidado para no anular la viabilidad.

Transparencia y rendición de cuentas. Toda probabilidad de la red se puede rehacer a mano a partir de conteos de municipios (anexo de cálculo, verificado automáticamente frente a la librería) y toda puntuación del GA²M se descompone en contribuciones exactas. Los datos son públicos y citables, y los supuestos de cada escenario quedan escritos en el informe. Esto permite justificar decisiones de inversión pública con un razonamiento que cualquiera puede revisar.

7. Limitaciones y siguientes pasos

- **Simulador de políticas.** Está diseñado y prototipado (al bajar el coste, mediana de +4,5 puntos en 119 municipios), pero antes de ofrecerlo a la Administración necesita restricciones de monotonía en la red (hoy, por escasez de datos en algunas casillas, abaratar el coste puede bajar la puntuación) e intervalos de incertidumbre por remuestreo.
- **Calibración de la red.** Probar más suavizado y monotonía para que sus probabilidades superen a la distribución uniforme.
- **Transporte.** En los datos no explica la creación neta de empresas, ni siquiera a igual distancia de Madrid: cerca de la capital, tener estación coincide con ciudades grandes y maduras. Se incorpora como preferencia del usuario y, en

el simulador, como supuesto experto declarado.

- **Ayudas.** El nivel se deduce hoy de tramos de población; falta verificar las listas oficiales de municipios de cada programa y recopilar tipos de IBI e IAE para una calculadora de coste neto.
- **Coste de oficinas.** El coste inmobiliario es un indicador residencial. Las rentas de oficinas, de acceso privado, y la cobertura de fibra y 5G mejorarían el modelo.
- **Validación con técnicos de la Comunidad de Madrid** del grafo, los umbrales, el catálogo de políticas y los pesos de las preferencias.

Diagrama de estados · Perfil Administración

Diagnóstico territorial y simulación de políticas de reequilibrio · los resultados son escenarios según el modelo, no predicciones

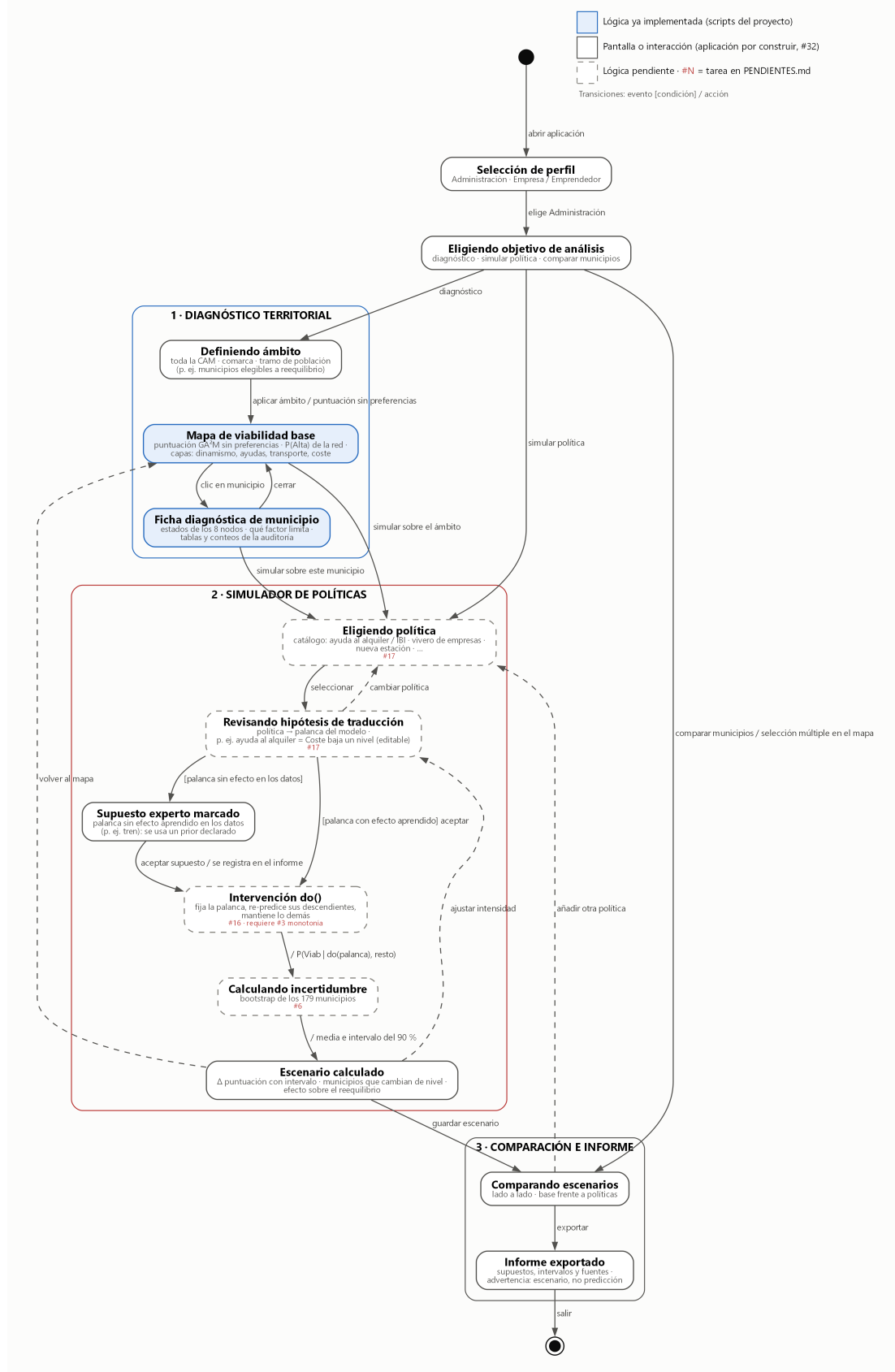


Figura 2. Diagrama de estados del perfil Administración (300 ppp: se puede ampliar). Azul: lógica ya implementada; blanco: pantallas de la aplicación; discontinuo: en desarrollo, con su número de tarea en la lista de pendientes.